Manual de Usuario — INTA ForestMap

Plataforma de Análisis Geoespacial Forestal para nubes de puntos LiDAR y fotogramétricas

Autores: Dr. Eduardo Hildt - Ing. Martín Galarza - Dr. Abel Scherf
Institución: INTA EEA Montecarlo — Grupo Forestal
Contacto: hildt.eduardo@inta.gob.ar
Versión: 2026.9 — Última actualización: Septiembre 2026

Contenido

1. Descripción general 2
    Datos de entrada requeridos 2
    Capacidades de la herramienta 2
2. Requisitos del sistema 4
    Software 4
    Hardware recomendado 4
3. Instalación paso a paso 5
    Paso 1 — Descargar INTA ForestMap 5
    Paso 2 — Instalar las dependencias de R 5
    Paso 3 — Ejecutar INTA ForestMap 5
4. Idioma de la interfaz 7
5. Tutorial: análisis de una nube de puntos 8
    5.1 Paso 1 — Configuración del proyecto 8
    5.2 Paso 2 — Carga y clasificación de la nube 9
    5.3 Paso 3 — Generación de modelos digitales 10
    5.4 Paso 4 — Detección de árboles individuales 11
    5.5 Paso 5 — Exportación de resultados 12
6. Uso en Linux 14
7. Referencias bibliográficas 15

---

1. Descripción general

INTA ForestMap es una aplicación interactiva de análisis de nubes de puntos fotogramétricas y LiDAR en paisajes productivos forestales, desarrollada por investigadores de la EEA Montecarlo y la AER Tartagal, con apoyo del Programa Forestal y la Red de Drones de INTA. Está construida íntegramente sobre el ecosistema lidR (Roussel et al., 2020), el paquete de referencia mundial para el procesamiento de datos LiDAR aerotransportados en aplicaciones forestales.

La herramienta presenta el flujo de análisis de nubes de puntos en una interfaz gráfica accesible que no requiere conocimientos de programación. El usuario carga sus datos, configura los parámetros del análisis con controles visuales, ejecuta el procesamiento y obtiene todos los productos en una carpeta de resultados, junto con un informe descriptivo automático en HTML y PDF.

La interfaz está disponible en **7 idiomas** (Español, Inglés, Portugués, Alemán, Francés, Italiano y Sueco), y todos los nombres de archivo, carpetas y rutas del informe se traducen automáticamente al idioma elegido.

Datos de entrada requeridos

Archivo	Formato	Descripción
Nube de puntos LiDAR o fotogramétrica	.laz / .las	Archivo que contiene las coordenadas x, y, z de los puntos que han sido relevados en una escena por medio de un escaneo LiDAR o por medio de un relevamiento aerofotogramétrico procesado con un software de fotogrametría.
Área de interés	.shp, .kml, .geoJSON	Archivo vectorial que contiene los límites de uno o varios rodales (polígonos). Describe los límites del área a analizar.

Capacidades de la herramienta

Función	Descripción
Recorte y submuestreo	Delimita el área de análisis por medio de un polígono indicado por el usuario, recorta la nube de puntos y reduce la densidad de puntos hasta un valor indicado por el usuario para agilizar los procesos posteriores. El log de procesamiento informa la densidad de puntos resultante (pts/m^2) tanto después del submuestreo como después de la remoción de ruido.
Clasificación del terreno	Separa puntos de suelo y vegetación mediante el algoritmo CSF. Este algoritmo simula una malla virtual con una cierta resolución y flexibilidad, interpolando aquellos puntos en los que el terreno no ha sido capturado por el relevamiento. De esta forma consigue clasificar la nube de puntos en dos clases: Puntos del terreno y Puntos que están por sobre el terreno (vegetación, construcciones, etc).
Generación de modelos digitales	A partir de los puntos clasificados como terreno la herramienta genera un Modelo Digital de Elevación (DEM), y curvas de nivel en formato vectorial. A partir de los puntos clasificados como vegetación, la herramienta genera un Modelo de Altura de Copas (CHM), describiendo la altura de toda la vegetación en relación con el nivel del terreno.
Detección de árboles individuales y cálculo de la cobertura de copas	Identifica ápices de árboles mediante el algoritmo LMF, buscando los puntos más altos dentro de una ventana de búsqueda móvil con diámetro personalizable. Por medio de un umbral de corte determinado, se mapea el área cubierta por copas y se calcula el porcentaje de cobertura de copas existente.
Informe descriptivo	Genera automáticamente un informe HTML y PDF con métricas, estadísticas y figuras que describen los parámetros empleados en el análisis y los principales resultados obtenidos. Las rutas de archivos y carpetas que se detallan en el informe se traducen al idioma activo de la interfaz.

Función	Descripción
Exportación configurable	Permite elegir si las capas vectoriales se guardan en formato SHP o GeoJSON. Los productos se organizan en una carpeta de proyecto nombrada por el usuario.

2. Requisitos del sistema

Software

Componente	Versión mínima	Descarga
R	4.0 o superior	https://cloud.r-project.org/
RStudio	Opcional (si el usuario quiere explorar otros análisis con R)	https://posit.co/download/rstudio-desktop/

Nota: RStudio no es obligatorio. La herramienta funciona con una instalación de R base únicamente: los scripts `install.R` y `run.R` (ejecutados por los archivos `.cmd` / `.sh`) resuelven la instalación de dependencias y el lanzamiento de la aplicación sin necesidad de un IDE. RStudio sigue siendo útil de forma opcional para facilitar el diagnóstico de errores.

Hardware recomendado

Componente	Recomendación
RAM	16 GB o más (para nubes con más de 10 millones de puntos)
Procesador	4 o más núcleos (la herramienta aprovecha el procesamiento paralelo)
Almacenamiento libre	50 GB o más

Para nubes de puntos de baja densidad o áreas pequeñas (< 5 ha), 8 GB de RAM son suficientes.

Sistema operativo: INTA ForestMap funciona tanto en **Windows** como en **Linux**. Los cuadros de diálogo para seleccionar archivos y carpetas se adaptan automáticamente al sistema operativo (ver sección 6).

3. Instalación paso a paso

La instalación consta de tres pasos: descarga del programa, instalación de dependencias y ejecución por primera vez.

Paso 1 — Descargar INTA ForestMap

1. Abrir el navegador y acceder a: https://github.com/eduardohildt/ForestMAP
2. Hacer clic en el botón verde "Code" (esquina superior derecha del repositorio)
3. Seleccionar "Download ZIP" en el menú desplegable

El archivo descargado se llamará `ForestMAP-master.zip`.

4. Descomprimir el archivo en una ubicación accesible y sin caracteres especiales en la ruta, por ejemplo:
   - `C:\ForestMAP\`
   - `D:\Herramientas\ForestMAP\`

Importante: En general, evitar rutas con espacios, tildes o caracteres como ñ.

Paso 2 — Instalar las dependencias de R

La herramienta requiere una serie de paquetes de R que se instalan automáticamente al ejecutar el script de instalación. El instalador funciona con una instalación de **R base**, sin requerir RStudio.

En Windows:

1. Ingresar a la carpeta `ForestMAP-master` descomprimida.
2. Hacer doble clic en `Instalar_Dependencias.cmd`. El script está en español e inglés, mostrando ambos idiomas en la consola.
3. Esperar a que el script finalice. Puede demorar unos 5 minutos. Requiere acceso a internet.
4. Aceptar la instalación del paquete Pandoc (para la creación del informe en PDF/HTML).
5. Si se observan errores, volver a ejecutar este paso hasta que la instalación sea exitosa.

En Linux: ejecutar `Rscript dev/install.R` desde una terminal ubicada en la carpeta del proyecto.

¿Qué se instala? Los paquetes necesarios incluyen: shiny, lidR, terra, sf, RCSF, plotly, ggplot2, rmarkdown, knitr, pagedown, pandoc y otros. Estos provienen del repositorio oficial CRAN (R) o de los repositorios de los desarrolladores (r-universe) en caso de que no estén disponibles en CRAN. Estos paquetes son de código abierto.

Paso 3 — Ejecutar INTA ForestMap

En Windows:

1. Hacer doble clic en el archivo `Ejecutar_ForestMap.cmd`. La consola de comandos cargará la aplicación automáticamente.
2. La aplicación se abrirá automáticamente en el navegador web en la dirección `http://localhost:3838`

En Linux: ejecutar `Rscript dev/run.R` desde la carpeta del proyecto.

A partir de este momento, para usar la herramienta solo es necesario repetir el Paso 3. La instalación de dependencias (Paso 2) se realiza una única vez.

4. Idioma de la interfaz

INTA ForestMap está disponible en **7 idiomas**: Español (ES), Inglés (EN), Portugués (PT), Alemán (DE), Francés (FR), Italiano (IT) y Sueco (SV).

El selector de idioma se encuentra en la esquina superior de la aplicación. Al cambiar de idioma:

- Toda la interfaz (etiquetas, botones, mensajes, notificaciones y el log de procesamiento) se traduce inmediatamente.
- Los **nombres de archivos y carpetas de salida** generados por la herramienta (por ejemplo `RASTER`, `VECTORIALES`, `INFORME`) se traducen al idioma activo en el momento de exportar.
- El **informe HTML/PDF** generado incluye las rutas de archivos detalladas también traducidas al idioma correspondiente.

Esto permite que un mismo proyecto pueda documentarse íntegramente en el idioma que el usuario necesite para su informe final, sin mezclar términos de distintos idiomas en los resultados.

5. Tutorial: análisis de una nube de puntos

Este tutorial utiliza los datos de ejemplo incluidos en ForestMAP, ubicados en la carpeta `datos_ejemplo/SSP_Algarrobos/`. Corresponden a un sistema silvopastoril con algarrobos (*Prosopis* sp.) relevado mediante fotogrametría con un dron DJI Air 2S. Las fotografías fueron procesadas por medio de Agisoft Metashape, obteniéndose una nube de puntos fotogramétrica de densidad media. Los archivos de ejemplo son:

- `SSP_Agarrobos_25cm.laz` — Nube de puntos fotogramétrica ya submuestreada, con un espaciamiento uniforme de 25 cm entre puntos. Se encuentra proyectada en Posgar 2007 Faja 3 (EPSG: 5345)
- `SSP_Algarrobos.shp` — Shapefile del área de interés (rodal)

Seguir los pasos en orden. La aplicación guía el flujo de trabajo de izquierda a derecha a través de sus cinco pestañas: **Configuración** → **Carga de datos** → **Modelos digitales** → **Árboles** → **Exportar**.

5.1 Paso 1 — Configuración del proyecto

La pestaña **Configuración** es el punto de entrada. Aquí se define el nombre del proyecto, se cargan los archivos de datos y se completan los metadatos que aparecerán en el informe final.

Nombre de Proyecto (obligatorio):

1. En el bloque "Proyecto", en la parte superior de la pestaña, completar el campo **"Nombre de Proyecto"** (por ejemplo: `SSP_Algarrobos`). Este campo es **obligatorio**: mientras esté vacío, la aplicación muestra un mensaje de advertencia y el botón "Continuar →" permanece deshabilitado.
2. El nombre ingresado se utiliza para nombrar la carpeta de resultados como `Proyecto_<nombre-ingresado>` (por ejemplo: `Proyecto_SSP_Algarrobos`). Dentro de esa carpeta se crearán las subcarpetas de resultados (RASTER, VECTORIALES, INFORME).
3. Se sanitizan automáticamente caracteres inválidos para nombres de carpeta (`/ \ : * ? " < > |`) y espacios o puntos al final del nombre.

Editar datos del proyecto (opcional):

4. Hacer clic en "Editar datos del proyecto" (ícono de engranaje ⚙) para completar metadatos adicionales que se incluirán en el informe:
   - **Autor:** nombre del analista
   - **Institución:** organismo o empresa
   - **Email:** correo de contacto
   - **Destinatario:** a quién va dirigido el informe

Cargar la nube de puntos:

5. En el bloque "Nube de puntos LiDAR o fotogramétrica (LAS/LAZ)", hacer clic en "Seleccionar archivo LAS/LAZ".

6. Elegir el archivo que contiene la nube de puntos a analizar. Navegar hasta `datos_ejemplo/SSP_Algarrobos/` y seleccionar `SSP_Agarrobos_25cm.laz`
7. Verificar que aparezca el indicador "✓ Cargado" junto al nombre del archivo y que se muestren los metadatos (tamaño, proyección, fecha de modificación)

Cargar el área de interés:

8. En el bloque "Área de interés para el análisis (SHP)", hacer clic en "Seleccionar archivo SHP"
9. Seleccionar `SSP_Algarrobos.shp` en la misma carpeta
10. Verificar que aparezca "✓ Seleccionada" y que se muestre el área del polígono en hectáreas

Si la nube y el shapefile tienen sistemas de coordenadas diferentes, la aplicación mostrará una advertencia y reproyectará automáticamente el shapefile al sistema de la nube. No es necesaria ninguna acción adicional.

Seleccionar carpeta de salida:

11. En el bloque "Carpeta de salida para resultados", hacer clic en "Seleccionar carpeta de salida"
12. Elegir o crear una carpeta vacía donde se guardarán todos los productos. Esta carpeta **NO DEBE ESTAR DENTRO DEL DIRECTORIO ForestMAP-master**.

Continuar al siguiente paso:

13. Verificar que el nombre de proyecto esté completo y que los tres indicadores muestren "✓" (nube, área de interés y carpeta de salida)
14. Hacer clic en "Continuar →"

5.2 Paso 2 — Carga y clasificación de la nube

La pestaña **Carga de datos** realiza dos operaciones secuenciales: submuestreo de la nube de puntos y clasificación automática del suelo.

Configurar el submuestreo:

En el bloque "⚙ Submuestreo de la nube de puntos" se controla cuántos puntos por m^2 se cargarán para el análisis.

Opción	Densidad	Cuando usar
Baja	≈ 10 pts/m^2	Exploración rápida, nubes muy densas, poca RAM disponible
Media	≈ 25 pts/m^2	Uso general
Alta	≈ 50 pts/m^2	Mejor resolución de los resultados, mayor consumo de memoria y tiempo de cómputo

1. Seleccionar "Media" (≈ 25 pts/m^2)

2. Dejar el método en “Aleatorio” (valor por defecto)

Configurar la clasificación del suelo (CSF):

En el bloque “⛰️ Clasificación del suelo (Algoritmo CSF)” se selecciona el tipo de relieve del área.

Opción	Descripción
Terreno llano	Relieve plano o casi plano
Terreno ondulado	Variaciones suaves — el más común
Terreno quebrado	Barrancos, terrazas, arroyos

3. Seleccionar “Terreno ondulado” (adecuado para los datos de ejemplo)

Ejecutar la carga:

4. Hacer clic en “▶ Ejecutar carga y clasificación”
5. Esperar a que el log de procesamiento muestre la secuencia completa. El log informa la **densidad de puntos resultante** (en pts/m^2) en dos momentos del proceso: al finalizar el submuestreo, y al finalizar la remoción de ruido — esto permite verificar cuántos puntos efectivos quedan disponibles para el análisis en cada etapa.
6. Cuando aparezca la notificación “✅ Pre-procesamiento completado”, revisar las pestañas de visualización:
   - ☁️ Nube original — nube coloreada por elevación (Z)
   - 🗺️ Nube clasificada — puntos de suelo en naranja, vegetación en verde

Usar el ratón para explorar la nube 3D: clic + arrastrar para rotar, rueda para zoom, clic derecho para trasladar.

5.3 Paso 3 — Generación de modelos digitales

La pestaña **Modelos digitales** construye el DEM (modelo digital del terreno), el mapa de sombras (*hillshade*), las curvas de nivel y el CHM (altura de copas).

Configurar el DEM:

En el bloque “⛰️ Modelo digital de elevación (DEM)”:

1. **Resolución del DEM:** seleccionar “Media — 0.5 m/px”. En Configuración avanzada, este parámetro admite valores desde 0.25 m/px (se mantiene este piso, por encima del de las curvas de nivel, para no ralentizar el procesamiento en nubes de alta densidad). Para los datos del ejemplo, con puntos espaciados cada 25 cm, 0.5 m es adecuado.
2. **Equidistancia de curvas de nivel:** seleccionar “1 m — Detalle normal”. En Configuración avanzada, este parámetro admite valores desde **0.1 m**, permitiendo curvas de nivel de mayor detalle en terrenos de relieve sutil.
3. **Filtrado de vegetación baja:** dejar en “Medio — 5 px” (valor por defecto).
4. **Suavizado del DEM y las curvas de nivel:** dejar en “Medio — 15 px”.

Configurar el CHM:

En el bloque " 🌿 Modelo de altura de copas (CHM)":

5. **Resolución del CHM:** seleccionar "Media — 0.5 m/px". En Configuración avanzada, este parámetro admite valores desde **0.05 m/px**, permitiendo mayor detalle en el modelo de copas.
6. **Relleno de huecos:** dejar en "Medio — 0.25" (valor por defecto)

Generar los modelos:

7. Hacer clic en "▶ Generar todos los modelos"
8. Esperar a que el log indique la finalización de cada paso.

Explorar los resultados:

Una vez completado el proceso, navegar por las pestañas de visualización:

- 🗺️ DEM — Modelo del terreno; valores más altos = zonas más elevadas
- 📏 Curvas de nivel — Curvas de nivel dibujadas sobre el DEM suavizado
- 🌓 Relieve sombreado — Hillshade: visualización topográfica con iluminación simulada
- 🌿 CHM — Modelo de altura de copas: gris = suelo, azul = vegetación baja, verde = media, amarillo = alta, rojo = emergentes
- 📊 Perfil vertical — Distribución de alturas en la nube normalizada, con marcas en el eje horizontal cada 1 metro para facilitar la lectura de los estratos de vegetación (igual criterio que el histograma de alturas de árboles del Paso 4)

Observar la consistencia de los resultados. Si el DEM o las curvas presentan vestigios de estructura o vegetación baja, variar las opciones elegidas para el filtrado de vegetación baja.

5.4 Paso 4 — Detección de árboles individuales

La pestaña **Árboles** aplica el algoritmo LMF (*Local Maximum Filter*) sobre el CHM para detectar el ápice de cada árbol y calcular las métricas del rodal.

Configurar los parámetros de detección:

En el bloque " 🎄 Detección de ápices":

1. **Diámetro de la ventana de búsqueda:** controla el tamaño del área en que se busca cada máximo local. Debe aproximarse al diámetro de copa de los árboles del rodal.

Opción	Valor	Cuando usar
Chica	4 m	Árboles jóvenes o de copa pequeña
Mediana	6 m	Árboles adultos — recomendado para algarrobos
Grande	8 m	Árboles de copa muy amplia

Seleccionar “Mediana — 6 m”

2. **Altura mínima de los árboles:** excluye de la detección los ápices por debajo de este umbral, eliminando arbustos, regeneración o errores. Seleccionar un valor adecuado según la altura de los árboles a identificar.
3. **Altura de corte para cobertura:** umbral a partir del cual un píxel del CHM se considera cubierto por dosel (no modifica la detección de árboles, solo el cálculo de cobertura de copas). Se puede configurar teniendo en cuenta la altura media de la base de copa del bosque estudiado. Para el ejemplo, dejar en “Media — 4 m” (valor por defecto)

Ejecutar la detección:

4. Hacer clic en “▶ Detectar árboles”
5. Esperar la notificación: “ ✅ N árboles detectados”

Interpretar los resultados:

Los indicadores en la parte superior de la pestaña muestran:

- 🌲 Árboles detectados — número total de individuos
- árb/ha — densidad del rodal
- Altura media (m) — altura promedio de los ápices detectados
- Altura máx (m) — árbol más alto del rodal
- Área copas (ha) — superficie cubierta por el dosel
- % Cubierto — porcentaje del área de interés con cobertura de copas

Explorar las pestañas de visualización:

- 📍 Mapa de ápices — cruces rojas sobre el CHM que indican la posición de cada árbol detectado
- 📊 Distribución — histograma de la distribución de alturas de los árboles detectados
- 🌳 Cobertura de copas — mapa con las áreas clasificadas como cubiertas (copa) y descubiertas (sin copa)

Ajuste fino: si se detectan demasiados árboles (fragmentación de copas grandes), aumentar el diámetro de ventana o la altura mínima y volver a ejecutar. Si se detectan pocos, reducir esos parámetros. Se debe encontrar el punto ideal donde la mayor parte de los ápices resultan correctamente identificados.

5.5 Paso 5 — Exportación de resultados

La pestaña **Exportar** guarda todos los productos en la carpeta de proyecto (`Proyecto_<nombre>` , dentro de la carpeta de salida seleccionada en el Paso 1) y genera el informe HTML/PDF.

Los productos exportados son:

- 🗺️ **Modelos raster** — DEM, CHM, Hillshade en formato GeoTIFF, guardados en la subcarpeta `RASTER` .

- 📐 **Capas vectoriales** — Curvas de nivel, árboles, área de interés, cobertura de copas, guardados en la subcarpeta `VECTORIALES`.
- 📄 **Informe** — HTML y PDF con el análisis completo, guardado en la subcarpeta `INFORME`.

Elegir el formato de las capas vectoriales:

1. En el bloque "📐 Formato vectorial", elegir entre **SHP** (Shapefile, formato clásico compatible con la mayoría de los SIG) o **GeoJSON** (formato de texto plano, liviano y fácil de versionar). Esta elección aplica a todas las capas vectoriales que se exporten (curvas de nivel, árboles, área de interés y cobertura de copas).

Exportar los productos:

2. Hacer clic en "💾 Exportar productos"
3. Seguir el log de exportación — ahora completamente traducido al idioma activo, incluyendo la creación de carpetas, el progreso de cada tipo de producto y los eventuales errores.
4. Esperar la notificación: "✅ Exportación completada"

Generar el informe HTML/PDF:

5. Hacer clic en "📄 Generar informe HTML"
6. Esperar la notificación: "✅ Informe HTML generado"

La generación del informe puede demorar 1–2 minutos ya que incluye figuras de alta resolución. Las rutas de archivo detalladas dentro del informe (por ejemplo, la ruta a la carpeta `RASTER` o `VECTORIALES`) se muestran traducidas al idioma activo de la interfaz.

Acceder a los resultados:

7. Hacer clic en "📂 Abrir carpeta" para abrir directamente la carpeta de resultados en el explorador de archivos

Uso en QGIS: Los archivos GeoTIFF y Shapefile/GeoJSON pueden cargarse directamente en QGIS para construir un proyecto SIG con todos los productos del análisis. Arrastrar los archivos desde el explorador de archivos al panel de capas de QGIS.

6. Uso en Linux

INTA ForestMap funciona en Linux con el mismo comportamiento que en Windows. La única diferencia es el mecanismo interno utilizado para mostrar los cuadros de diálogo de selección de archivos y carpetas:

- **En Windows**, la aplicación utiliza los cuadros de diálogo nativos del sistema operativo (sin cambios respecto a versiones anteriores).
- **En Linux** (fuera de RStudio), la aplicación utiliza automáticamente los cuadros de diálogo del paquete **Tcl/Tk**, incluido con la instalación estándar de R. No se requiere ninguna configuración adicional por parte del usuario: la herramienta detecta el sistema operativo y el entorno de ejecución, y elige el mecanismo apropiado de forma transparente.
- Si la aplicación se ejecuta dentro de RStudio (en cualquier sistema operativo), se utilizan los diálogos propios de RStudio.

Para instalar y ejecutar la herramienta en Linux, ver los comandos alternativos indicados en la sección 3 (`Rscript dev/install.R` y `Rscript dev/run.R`).

7. Referencias bibliográficas

Avery, T. E., & Burkhart, H. E. (2002). *Forest Measurements* (5th ed.). McGraw-Hill.

Roussel, J.-R., Auty, D., Coops, N. C., Tompalski, P., Goodbody, T. R. H., Meador, A. S., Bourdon, J.-F., de Boissieu, F., & Achim, A. (2020). lidR: An R package for analysis of Airborne LiDAR Data. *Remote Sensing of Environment*, 251, 112061. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112061

Roussel, J.-R., & Auty, D. (2023). *Airborne LiDAR Data Manipulation and Visualization for Forestry Applications*. R package version 4.x. https://cran.r-project.org/package=lidR

Zhang, W., Qi, J., Wan, P., Wang, H., Xie, D., Wang, X., & Yan, G. (2016). An easy-to-use airborne LiDAR data filtering method based on cloth simulation. *Remote Sensing*, 8(6), 501. https://doi.org/10.3390/rs8060501

Documento elaborado por INTA EEA Montecarlo. Para soporte técnico: hildt.eduardo@inta.gob.ar